

Esercizi Array

1. Prendi in input un numero N positivo minore di 100 (controlla l'input). Popola un vettore (100 posizioni) con tutti i divisori di N. A termine stampa il vettore senza stampare posizioni vuote.
2. Popola un vettore con 12 numeri interi. Moltiplica tra loro i numeri positivi pari compresi tra 1 e 9. Stampa in output il prodotto calcolato.
3. Fai inserire all'utente 10 interi in un array e stampa in output:
 - a. Numero degli elementi in posizione dispari maggiori di 10
 - b. Somma degli elementi pari in posizione pari esclusa la posizione 0
 - c. Media dei valori divisibili per 5 in posizione divisibile per 3
4. Inserisci in un vettore 15 interi generati casualmente compresi tra 1 e 10. Stampa il valore che compare più volte e quante volte compare.
5. Popola un array di dimensione 5. Crea e stampa in output un secondo vettore di dimensione 10 formato seguendo il seguente schema: gli elementi pari del secondo vettore sono gli elementi del primo vettore, gli elementi dispari sono gli elementi del primo vettore a partire dal fondo.
Esempio: $v1[2,5,4, 3,8] \rightarrow v2[2,8,5,3,4,4,3,5,8,2]$

Esercizi Matrici

6. Generata randomicamente una matrice 9×9 con valori compresi tra 1 e 10 verificare se la somma delle celle delle due diagonali è uguale.
7. Date due matrici 4×4 calcola e stampa in output la matrice somma (la somma tra matrici si calcola sommando i contenuti delle celle nella stessa posizione).

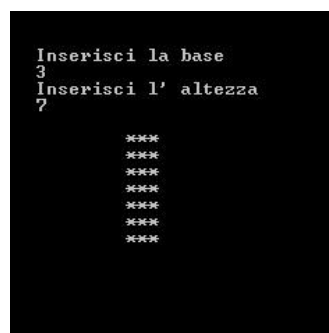
8. Utilizzando una matrice 3x3 scrivere un programma che permetta di giocare a TRIS in modalità giocatore vr giocatore.
9. Utilizzando una matrice 3x3 scrivere un programma che permetta di giocare a TRIS in modalità giocatore vr computer. (E' possibile implementare il programma che non perde mai...)

Esercizi Cicli Annidati

10. Scrivi un programma che dato il lato disegni un quadrato con il simbolo *.



11. Scrivi un programma che dati base ed altezza disegni un rettangolo con il simbolo *.



12. Scrivi un programma che data l'altezza disegni un triangolo utilizzando i simboli * e spazio vuoto.

